

2013 年偏微分方程期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. (10 分) 计算广义导数 $((1+x^2)H(x))'$, 其中 $x \in \mathbb{R}^1$, 其中 $H(x)$ 为 Heaviside 函数.
二. (10 分) 求方程 $(1-|x|^2)\partial_{x_1}^2 u + (1-2|x|^2)(\partial_{x_2}^2 u + \partial_{x_3}^2 u) = 0$ 的双曲型, 椭圆型与抛物型的区域, 其中 $|x|^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$.
三. (12 分) 求解 Goursat 问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 0, & |x| < t, \ t > 0, \\ u(x, t) = f(x), & \text{on } t = x, \\ u(x, t) = g(x), & \text{on } t = -x, \end{cases}$$

其中 $f(x) \in C^2([0, +\infty))$, $g(x) \in C^2((-\infty, 0])$, 且 $f(0) = g(0)$.

四. (12 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是有界光滑区域, $\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, 且 $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \emptyset$. 试求下列定解问题所对应的 Green 函数 $G(x; \xi)$ 满足的定解问题, 并写出解 u 的表达式.

五. (12 分) 记 $Q = \{(x, t) : 0 < x < l, \ t > 0\}$, 用变量分离法求解问题

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x^2 u = f(x, t), & \text{in } Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 < x < l, \\ u(0, t) = 0, & \partial_x u(l, t) = 0. \end{cases}$$

六. (12 分) 记 $B_1(0)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中单位球, $Q = \{(x, t) : x \in B_1(0), \ 0 < t < T\}$, $\mathcal{L} = \partial_t - (1-|x|^2)\partial_{x_1}^2 - \partial_{x_2}^2$. 设二阶连续可微函数 $u(x, t)$ 为下列问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = f(x, t), & \text{in } Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in B_1(0), \\ u(x, t) = \phi(x, t), & (x, t) \in \partial B_1(0) \times [0, T], \end{cases}$$

的解, 证明:

(1) $\mathcal{L}$ 在 Q 上有弱极值原理成立, 即若在 Q 上满足 $\mathcal{L}v \geq 0$, 有

$$\inf_{(x,t) \in Q} v(x, t) \geq \inf_{(x,t) \in Q \text{ 的抛物边界}} v^-(x, t).$$

(2) 存在正常数 C , 使得

$$\sup_{(x,t) \in Q} |u(x, t)| \leq C \left(\sup_{(x,t) \in Q} |f(x, t)| + \sup_{x \in B_1(0)} |\phi(x)| + \sup_{(x,t) \in Q \text{ 的抛物边界}} |\phi(x, t)| \right).$$

七. (12 分) 记 $B_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1\}$, 若 $u \in C^2(B_1(0)) \cap C^1(\overline{B_1(0)})$ 为定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + 6u = f(x), & \text{in } B_1(0), \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \phi(x), & \text{on } \partial B_1(0), \end{cases}$$

的解, 其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial B_1(0)$ 的单位外法向, 证明:

(1) 对任意已知函数 $\psi(x) \in C^2(\overline{B_1(0)})$, 求 $v(x) = u(x)e^{\psi(x)}$ 所满足的定解问题;

(2) 存在正常数 C , 使得

$$\sup_{x \in B_1(0)} |u(x)| \leq C \left(\sup_{x \in B_1(0)} |f(x)| + \sup_{x \in \partial B_1(0)} |\phi(x)| \right).$$

八. (20 分) 记 $Q = \{(x, t) : x \in \Omega, 0 < t < T\}$, 其中 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中有界开区域. 若 $u \in C^2(\overline{Q})$ 满足下列定解问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u = f(x, t), & \text{in } Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + u = 0, & \text{on } \partial\Omega \times [0, T), \end{cases}$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向, 则存在依赖于 T 的常数 $C(T)$, 使得:

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} ((\partial_t u)^2 + |\nabla u|^2)(x, t) \, dx + \int_{\partial\Omega} u^2(x, t) \, dx \\ & \leq C(T) \left(\int_0^t \int_{\Omega} f^2(x, s) \, dx \, ds + \int_{\Omega} (|\nabla \varphi|^2 + |\psi|^2)(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \varphi^2(x) \, dS \right). \end{aligned}$$